

Knowledge Data Builder

Alpha 0.1.3

詳細操作説明書

対象ビルド: knowledge_builder_tool_v0.1.3-alpha.html

準拠Contract: Knowledge Data Contract 0.1

作成日: 2026-08-02

これは限定評価用の動作物です。正式な設計判断・成果物提出には使用しないでください。

Remote tag / GitHub Release / Public release ではありません。

Knowledge Data Builder Alpha 0.1.3

詳細操作説明書

目次

1. このツールについて
2. 起動と基本的な流れ
3. 画面1: データを読み込む
4. 画面2: 変換結果を確認・修正
5. 画面3: 文書間の関連を確認
6. 画面4: ナレッジグラフを確認
7. 画面5: ナレッジデータを保存
8. 短縮IDとUI専用状態について
9. 既知の制限事項
10. 是正Checkpoint（不具合修正の記録）

1. このツールについて

Knowledge Data Builder は、既存のPDF/Excel変換ツールが出力した「照合用JSON (trace JSON)」を読み込み、Knowledge Data Contract 0.1 に準拠した Knowledge Node / Knowledge Edge を対話的に構築・確認するための ブラウザツールです。PDF/Excelファイルそのものは読み込みません。

限定評価版について

本書が対象とする Alpha 0.1.3 は限定人手評価のためのビルドです。正式な設計判断・成果物提出には 使用しないでください。Remote tag・GitHub Release・Public release ではありません。

Alpha 0.1.3 の主な追加点は、Knowledge Graph 上で文書階層（文書・章・節・個別項目）を折りたたみ・展開し、粗い粒度で全体傾向を把握しながら、必要な範囲だけ個別 Node / Edge まで確認できるようにする「表示粒度調整」です。あわせて、気になる範囲から「3. 文書間の関連を確認」へ絞り込んで移動する 連携機能を追加しています。詳細は第6章で説明します。

これらはすべて表示上の機能であり、Knowledge Node・Knowledge Edge・`edge_id`・`source_node_id`・`target_node_id`・`lifecycle`・`freshness`・`confidence`・`evidence`・`relation type`・採用/却下結果・Knowledge JSON・Knowledge Data Contract 0.1 は一切変更しません。

2. 起動と基本的な流れ

1. `ui/knowledge_builder_tool_v0.1.3-alpha.html` をブラウザで直接開きます（サーバ不要）。
2. 画面1で文書A・文書Bのtrace JSONを指定し、Node/構造Edgeを生成します（文書A/Bの役割は固定していません）。
3. 画面2で変換結果に明らかな誤りがある項目だけを修正します。
4. 画面3で関連候補を自動生成し、採用・却下を判断します。
5. 画面4のナレッジグラフで、採用済みの関係を粒度を変えながら確認します。
6. 画面5でKnowledge JSONを保存します。

3. 画面1: データを読み込む

「文書A」「文書B」にそれぞれtrace JSONファイルを指定し、「共有タグ辞書」は任意です（未指定時は既定辞書 `trace-domain-ja` を使用します）。「読み込んでノードを生成」を押すと、document/section（構造Node）と内容Node（requirement/design_item等）、および構造Edge（`relation_type: "contains"`）が生成されます。

再取込を行うと、既存のNode/Relationはすべて破棄され、短縮IDマッピング・表示粒度・折りたたみ状態・Graphからの範囲指定など、後述するUI専用状態もすべて初期化されて新しいNode集合に対して 再

構築されます。

4. 画面2: 変換結果を確認・修正

この画面は「変換結果に明らかな誤りがある項目だけを修正する」画面であり、全件を確認・確認済みにする画面ではありません。該当する項目がなければ、この画面の作業は完了です。

- **確認メニュー**（タグを確認／本文を確認／変更した項目を見る／関連づけ後に確認）から 1つを選ぶと、該当件数と「0件なら次へ進めます」「N件あれば必要な項目だけ直してください」という案内が表示されます。
- 個別条件で絞り込みたい場合は「詳細な絞り込み」を開きます。
- 検索欄には本文・タイトル・タグに加え、短縮ID（例: A-003）・正式な `node_id` でも検索できます。
- 詳細表示にすると「編集履歴」列（変更なし／変更あり／構造Node）が確認できます。「変更なし」は 通常の状態であり未完了を意味しません。

5. 画面3: 文書間の関連を確認

「関連候補を自動生成」を押すと、文書Aの各内容Nodeに対して文書B側の上位候補（confidence上位、既定は最大3件）が semantic Candidate Edge（`lifecycle: "candidate"`）として生成されます。候補を開き、本文と根拠（evidence）を確認して「採用」または「却下」を選びます。

5.1 表示基準（文書A基準／文書B基準）

「表示基準」で、生成済みの候補を文書Aの項目単位・文書Bの項目単位のどちらでグループ化して見るかを切り替えられます。これはCandidateの再生成ではなく、既存候補の表示上のグループ化・列見出しの切り替えだけです。`edge_id`・`source_node_id`・`target_node_id`・`lifecycle`・`freshness`・`confidence`・`evidence`・採用/却下結果は一切変更されません。文書Bを基準に表示中は画面上部に次の注意文が表示されます。

「生成済みの関連候補を、文書Bの項目ごとにまとめて表示しています。」

表示基準を切り替えても、逆向きEdgeが新規作成されたり、source/targetが入れ替わったりすることはありません。

5.2 Graphからの範囲指定

Knowledge Graph側で「この範囲の関連候補を確認」を実行すると、この画面へ移動し、対象範囲のCandidateだけに絞り込まれます。範囲指定中は画面上部に次のようなバナーが表示されます。

Graphからの確認範囲：

文書A「使用時温度条件」配下

対象Node 8件

対象Candidate 21件

[Graphからの範囲指定を解除]

「Graphからの範囲指定を解除」を押すと、通常のRelation一覧（全候補が対象）に戻ります。範囲指定は表示基準（文書A基準／文書B基準）と独立しており、基準を切り替えても対象の `edge_id` 集合は変わりません。詳しい仕組みは第6章6.5節で説明します。

6. 画面4：ナレッジグラフを確認

Nodeどうしのつながりを図で確認する画面です。初期状態では採用済みの文書間関連だけを表示し、未処理候補・文書内の階層関係は非表示です。Nodeをクリックすると接続先が強調表示されます。

6.1 表示粒度の3段階

「文書内の階層関係も表示」をONにすると、「表示する細かさ」で次の3段階を切り替えられます。

粒度	表示されるNode	文書間の関連の表示
文書単位	document Nodeのみ	文書A document <-> 文書B document 間の集約線
章・節単位	document + section Node	関連するsection同士の集約線
個別項目	document + section + 内容Node（全展開）	個別Node間の通常のEdge

「文書内の階層関係も表示」を今回読み込んだNodeセットに対して初めてONにした場合は、「章・節単位」が初期粒度になります。内容Nodeをすべて展開した密集状態からは始まりません。2回目以降のON/OFFでは、直前の粒度・折りたたみ状態が保たれます。

「文書内の階層関係も表示」がOFFの間、「表示する細かさ」の選択は無効化されます。

6.2 document/sectionの個別折りたたみ

全体の粒度切替とは別に、子Nodeを持つ document / section Node には、それぞれ展開・折りたたみのトグル（○にA►／▼）が表示されます。子Nodeを持たない内容Nodeにはこの操作は表示されません。

これにより、たとえば次のような調整が可能です。

- 文書Aの「温度条件」だけ個別項目まで展開する
- 文書Aの「圧力条件」はsection単位のまま維持する
- 文書Bの「温度設計」だけ個別項目まで展開する
- その他のsectionは折りたたんだままにする

一括粒度切替を行った後も、この個別の展開状態はそのまま維持され、必要な部分だけ詳細表示し、その他の部分は粗い粒度のまま確認できます。

折りたたみはあくまで表示上の操作です。折りたたんでも、元のKnowledge Node・Knowledge Edgeが削除・統合・置換されることはありません。

6.3 集約Edge（複数の関連をまとめた表示）

折りたたまれた配下Node間に文書間関連（semantic Edge）が存在する場合、画面上では複数の個別Edgeを1本の集約線としてまとめて表示します。各個別Edgeの接続先は、現在表示中の最も近い可視Ancestor（祖先）へ対応付けて集約されます。たとえば、内容Node **A-003** が非表示で親section **A-S01** が表示されている場合、**A-003** 側の表示上の代表は **A-S01** になります。同様に **B-011** が非表示で親section **B-S02** が表示されている場合、**A-003 <-> B-011** の個別Edgeは、画面上では **A-S01 <-> B-S02** の集約線へ含まれます。複数の個別Edgeが同じ可視Ancestorペアに対応する場合は、1本にまとめられます。

集約線は正式なKnowledge Edgeではありません。UI表示専用の集計であり、新しい Knowledge Edgeを作成するものではありません。保存するKnowledge JSONには一切含まれません。

集約線は、太い線・件数ラベル・専用の集約マーカー（丸印）によって個別Edgeと視覚的に区別されます。採用済み・未処理・staleの色分け／線種ルールは個別Edgeと同じ考え方を踏襲しつつ、状態が混在する場合に単一状態と誤解されないよう、件数ラベルと詳細パネルで内訳を明示します（色だけでは区別しません）。

6.4 集約Edgeの件数・内訳の確認

集約線（またはその集約マーカー）をクリックすると、画面下の情報パネルに次の情報が表示されます。

集約Edge: [A-012] 圧力条件 -> [B-014] 圧力条件関連
 関連 22件
 採用済み 3 / 未処理 19 / 却下 0 / stale 0
 confidence 0.14~0.72 (参考値。単純平均ではなく、正式なRelation判定値でもありません)

[集約内容を確認] [この範囲の関連候補を確認]

件数は、重複しない元の `edge_id` 数で計算されています。`confidence`は個別Edgeの `confidence`を単純平均した値ではなく、参考情報としての最小～最大の範囲のみを表示します。この値によって集約Edge自体が採用・却下されたり、自動採用されたりすることはありません。

「集約内容を確認」を押すと、元の個別Edgeの一覧が表示されます。表示項目は `edge_id`・Source短縮ID・Target短縮ID・lifecycle・freshness・confidence・evidenceです。

集約Edgeに対しては、一括採用・一括却下・新しい正式Edgeとしての保存・relation typeの変更は提供していません。採用・却下は「3. 文書間の関連を確認」の個別候補、または既存の安全な一括操作（選択した候補の一括採用／一括却下）で行ってください。

6.5 Relation画面へのドリルダウン

集約Edge情報パネル、またはsection Nodeを選択したときの情報パネルから「この範囲の関連候補を確認」を実行すると、「3. 文書間の関連を確認」へ移動し、対象範囲の Candidateだけに絞り込まれます（5.2節参照）。

- **section Nodeから実行した場合**：文書Aのsectionであれば、配下の文書A内容Nodeを Source範囲として絞り込みます。文書Bのsectionであれば、配下の文書B内容NodeをTarget範囲として 絞り込みます。
- **集約Edgeから実行した場合**：集約Edgeに含まれる元の `edge_id` 集合を 対象として絞り込みます。

いずれの場合も、Node IDの文字列一致やタイトル一致ではなく、正式な `node_id` 集合または 正式な `edge_id` 集合で絞り込みます。表示基準（文書A基準／文書B基準）を切り替えても、対象となる `edge_id` 集合は変わりません。表示グループだけが切り替わります。範囲指定を きっかけに新しい Candidateが生成されたり、source/targetが入れ替わったり、逆向きEdgeが作られたり、範囲外の候補が追加されたりすることはありません。

6.6 選択Nodeとの整合性

内容Nodeを選択した状態で、その親sectionを折りたたみ、選択中のNodeが非表示になった場合は、次のように動作します。

1. 非表示になった内容Nodeの選択を自動的に解除します。
2. 代わりに、折りたたんだ親sectionを選択状態にします。
3. 情報パネルに「配下の内容Nodeを集約表示中」と表示します。

これにより、画面上に見えないNodeが選択されたまま残ることはありません。

6.7 GraphからNode一覧への既存ジャンプ

選択中Node情報パネルの「この項目を変換結果一覧で確認」は、Alpha 0.1.2から引き続き利用できます。押すと「2. 変換結果を確認・修正」画面へ移動し、対象Nodeの短縮IDで検索欄が絞り込まれ、該当行が 強調表示されます。構造Nodeを選択した場合も、この既存ジャンプで構造Node自体を1件表示できま

す（配下の内容Nodeだけへ絞り込む追加ジャンプは、実装コストが大きいため今回は見送っています）。

6.8 既存のGraphフィルタとの組み合わせ

文書A/B・Node種別・タグによる絞り込み、採用済み関連／未処理候補／文書内階層の表示切替、「選択Nodeの周辺だけを表示」モードは、いずれもAlpha 0.1.2から維持されています。これらは、文書・種別・タグ・Relation状態で対象を絞り込んだ後、表示粒度と個別の折りたたみ状態を適用し、非表示になったNodeのEdgeを可視Ancestor間へ集約し、最後に周辺表示モードを適用する、という順序で組み合わせられます。凡例（画面下部）には、採用済み・未処理候補・文書内階層・stale・文書A/B・document/section/内容Node・集約線の意味を常設表示しています。

7. 画面5: ナレッジデータを保存

「Knowledge JSONを保存」を押すと、Knowledge Data Contract 0.1形式のJSONファイルが `knowledge_dataset_<dataset_id>.json` というファイル名でダウンロードされます（`<dataset_id>` は保存時に採番される一意なIDです）。同じ画面に、件数が増えても 人の操作件数を減らせているかの目安となる作業量サマリを表示します。

8. 短縮IDとUI専用状態について

8.1 短縮ID

Node一覧・Relation一覧・Knowledge Graphで使う `A-001` / `B-001` 等の短縮IDは、画面表示専用の別名です。取込直後に1回だけ生成される単一のマッピングを3画面が共有しており、同じNodeには常に同じ短縮IDが表示されます。フィルタや並べ替えを行っても再採番されず、再取込を行うと3画面同時に再同期されます。Knowledge Data Contract 0.1のschemaには含まれず、保存するKnowledge JSONにも出力されません。元Nodeの一意な特定は、引き続き正式な `node_id` で行います。

8.2 保存されないUI専用状態

次の状態はすべてUI専用であり、Knowledge JSON・Knowledge Data Contract・`knowledge_hash`・`export_binding.content_hash`・Operation History・Human/AI Review・provenanceのいずれにも含まれません。

- 短縮IDマッピング
- Node一覧の確認メニュー選択・詳細な絞り込み状態
- Relation一覧のグループ展開状態・表示基準（文書A基準／文書B基準）
- Knowledge Graphの選択Node・表示粒度・document/sectionごとの折りたたみ状態
- 集約Edgeの選択状態・可視Ancestorマッピング・集約件数

- GraphからRelation画面へ渡した範囲指定、Relation画面の範囲フィルタ

文書A／Bを再取込すると、これらのUI専用状態はすべて初期化され、新しいNode集合に対して 再構築されます。

9. 既知の制限事項

- 自動Semantic Tagging（タグの自動生成）は実装していません。
- `satisfied_by` 等の強いRelationの自動判定は行いません。タグ一致・文字列類似度 だけでは「関係がありそうに見える」ところまでしか判定できないためです。
- PDF/Excelファイルの直接取込には対応していません。既存のPDF→JSON／Excel→JSONツールが 出力したtrace JSONを読み込みます。
- 構造Node配下の内容Nodeだけへ絞り込むNode一覧側の追加ジャンプは未実装です（構造Node1件への既存ジャンプは利用できます）。
- 1000件規模のデータに対する性能最適化は行っていません。

10. 是正Checkpoint（不具合修正の記録）

限定人手評価への移行前の再検証で見つかった課題を修正しました。いずれも表示計算・表記のみの修正であり、新機能の追加は行っていません。Knowledge Node/Edge・Candidate生成ロジック・Knowledge JSON・Knowledge Data Contract 0.1には影響しません。

- **章・節単位とタグフィルタの併用でGraphが空になる不具合**：document/section Nodeは通常タグを持たないため、タグ条件をNode集合全体へ単純に適用すると、折りたたみ・集約に必要な祖先Nodeまで失われ、可視Nodeが1件もなくなっていた。修正後は、タグ条件に一致する内容Node同士の semantic Edge集合を先に確定し、その集合の内容Nodeと祖先Nodeだけを可視化するようにした。章・節単位／文書単位／個別項目のいずれでもタグフィルタが正しく機能する。
- **章・節単位の集約GraphでNodeラベル・マーカーが重なる不具合**：表示領域の拡大・縮小ではなく配置計算そのものを見直した。Node本体の列とEdge描画領域を分離し、ラベルは常にNodeの外側、Edgeは中央の描画領域に接続するようにした。Edgeの接続点をNode中心ではなくNode形状の境界に変更し、ラベルには不透明な背景を敷いた。自然な中点が近接・一致する複数の集約線には決定的なレーンオフセットを割り当て、マーカー同士が重ならないようにした。
- **集約マーカー横の常時件数表示を廃止(可読性優先の簡素化)**：人手評価で「マーカー横の件数表示が重なる」「重なり解消が難しければ件数表示は不要」との指摘を受け、常時表示していた件数テキストを削除した。集約マーカー自体・ホバー時ツールチップ（全関連件数・採用済み・未処理・stale件数）・クリック時の詳細パネル(内訳・confidence範囲・元Edge一覧・「集約内容を確認」「この範囲の関連候補を確認」)はすべて維持している。
- **文書A/文書Bの役割固定表記を中立化**：「文書A(requirement側)」「文書B(design側)」という入力欄表記を「文書A」「文書B」に改めた。本ツールは要求仕様・設計資料に限らず、任意の2文書間の関連確認に使える。Relation画面の「文書Aを基準に表示」「文書Bを基準に表示」は表示のグループ化方向を示すのみで、文書A=要求・文書B=設計といった固定的な意味づけは行わない。
`source_node_id / target_node_id`、Aを起点とするCandidate生成方式、A/B基準切替、Edge方向、Knowledge Data Contract、保存JSONの仕様はいずれも変更していない。同梱サンプルが要求仕様・設計検討表であることは、サンプル固有の使用例として案内に残しており、製品上の入力制約ではない。

以上。評価用の中規模サンプル（`samples/knowledge_builder_alpha01/medium/`、以下「中規模サンプル」）を用いた具体的な評価手順は、同梱の README.md および `samples/knowledge_builder_alpha01/medium/README.md` を参照してください。